

目录

目录.....	1
前言.....	2
一、 通信要求 Communication Requirement.....	3
二、 接口电路 Circuit of Communication Receiver and Transmitter.....	3
三、 数据格式 Data Format.....	3
四、 振荡模式 Square Wave Output Mode.....	4
五、 通讯命令表 Command Table.....	4
5.1 查询配置.....	4
5.2 ZTR PDU 协议命令.....	错误！未定义书签。
5.4 查询参数/工作通讯.....	5
5.5 配置参数/配置固件信息（注：产线无工装进行配置和查询、预留功能）.....	错误！未定义书签。
5.6 查询固件信息/调试信息（注：产线无工装进行配置和查询、预留功能）.....	错误！未定义书签。
5.7 查询记录.....	错误！未定义书签。
六、 通讯示例 Example for Battery-Tools and Battery-Charger Communication.....	7
6.1 充电器和电池包通讯示例（充电）.....	7
6.2 工具和电池包通讯示例（工具运行-振荡模式）.....	7
6.3 工具和电池包通讯示例（工具运行-数据模式）.....	7
6.4 工业充电器和 PDU 通讯.....	错误！未定义书签。
6.5 ZTR 和 PDU 通讯.....	错误！未定义书签。
6.6 电池包校准示例（未使用）.....	错误！未定义书签。
6.7 充电器校准示例（未使用）.....	错误！未定义书签。
七、 电池包识别码.....	8
八、 版本修改及放行记录 Version revision and release records.....	9

前言

1. 本文件为 X6 平台通讯协议，包括接口电平、数据收发方式、通讯电平要求和异常处理机制；
2. 其中，通讯命令表 5.2 为 ZTR PDU 专用命令，默认波特率 115200，和单包的默认波特率 4800 不一样；
如将来把 PDU 做成一个通用电池包，也可以给工具使用，默认波特率 4800\通讯命令需要和单包兼容。
3. 通讯命令表 5.4-5.6 因产线无自动配置工装，大多尚未实施

X6 BMS Communication Protocol V1.3

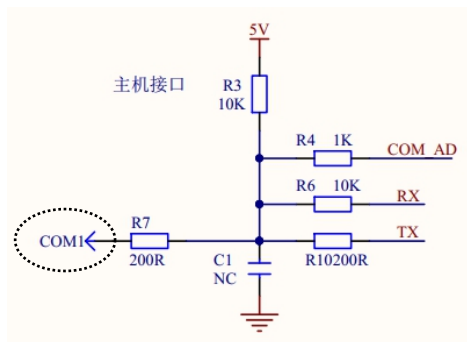
一、通信要求 Communication Requirement

1. 采用通用串口协议，单总线，主从模式，可变波特率，默认 **4800bps**，通讯中可根据需要改变波特率，1 位停止位，无奇偶校验；
2. 初始通讯时，充电器或工具为主机、电池包为从机，通讯均以主机主动发送命令，从机被动回复数据；
充电器或工具也可以根据初始通讯命令，变为从机模式，响应主机的配置或执行操作；
3. TTL 电平，主机提供上拉，从机开漏输出，高电平 $>0.8 \times V_{dd}$ ，低电平 $<0.2 \times V_{dd}$ ；
4. 从机在上电后，应在 **50ms**（TBD）内完成初始化工作，准备接收主机数据；
5. 主机发送数据后，从机应在 **10ms** 内回复（通常应在停止位后 **0.2-5ms** 内回复）；
6. 主机在收到回复后，最快可以间隔 **6ms** 发送下一次数据，如没有收到回复，应继续发送 **10** 次数据；
7. 主机可以根据需要，要求从机以振荡模式发送状态；
8. 从机在收到通讯中断超出 **2S** 后，判断为通讯故障；当总线持续低电平 $>30ms$ ，判断为断开主机。

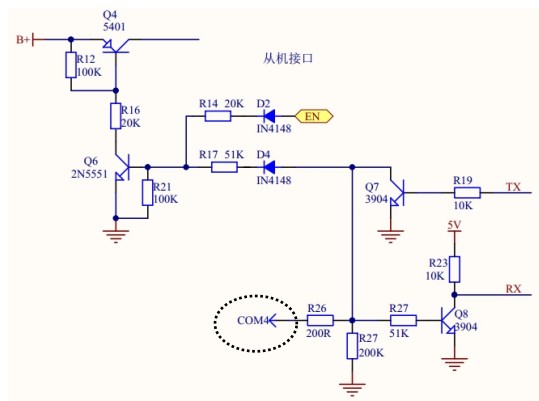
二、接口电路 Circuit of Communication Receiver and Transmitter

1. 主机上拉电阻为 10K
2. 从机提供下拉电阻，以便主机识别是否有从机。

参考电路:

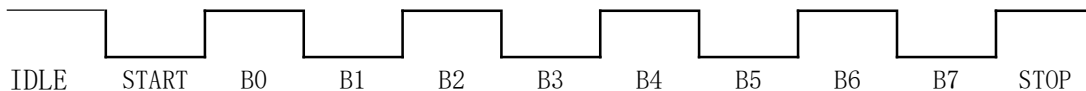


上述 COM1/COM4 为总线对外接口



三、数据格式 Data Format

3.1 字节（位）格式



以波特率 4800bps 为例，位时间 208us，字节时间 2.08ms，先发 START 位

3.2 帧格式

3.2.1 主机发送

主机发送命令，由“命令+数据+校验和”组成，每条命令长度固定

CMD	DAT1	...	DATAN	CHK	先发 CMD，DATA 可没有，CHK 为累加和
1 字节	1 字节		1 字节	1 字节	

3.2.2 从机回复

从机回复命令，由“命令+数据+校验和”组成

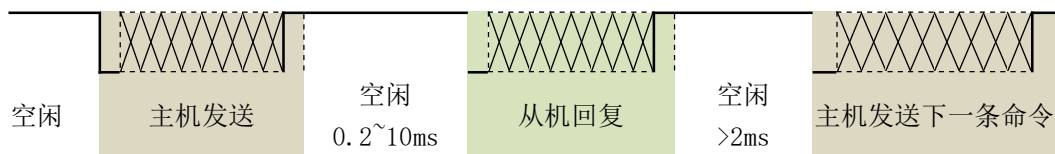
CMD DAT1 ... DATAN CHK 先发 CMD, DATA1, ..., 后发 CHK
1 字节 1 字节 1 字节 1 字节

3.2.3 CHK 校验码计算

ZTR PDU 协议命令的校验码为 $x8+x2+x+1$

其他为 $CHK=CMD+DATA1+.....+DATAN$

帧格式示例:



3.2.4 字节序

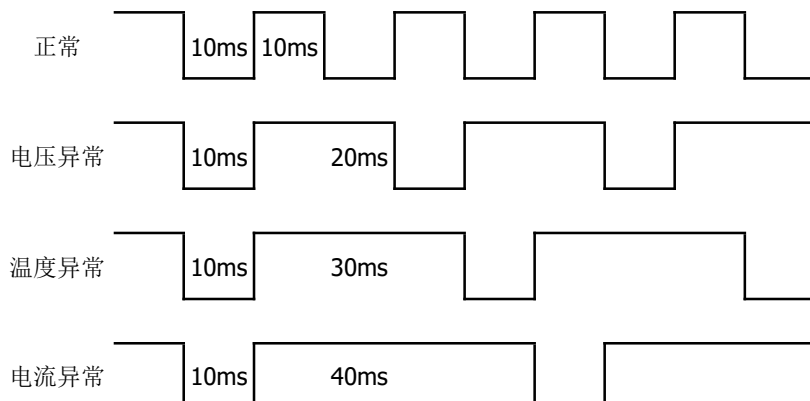
电池包通讯 大端模式：数据的高字节保存在高地址

PDU 通讯 小端模式：数据的高字节保存在低地址

四、振荡模式 Square Wave Output Mode

为提高通讯的抗干扰能力，降低主机资源占用，主机可以要求从机以振荡模式发送自身状态，从机发送确认信息后，应延迟 20ms 后（以确定主机收到了回复）以振荡模式输出状态。

振荡模式的 4 种状态：



五、通讯命令表 Command Table

5.1 查询配置

序号	主机发送	解释	长度	从机回复	解释	长度	备注
1	0xA0 00 XX CHK	查询从机配置 00: 预留 XX: 发送主机类型 0X: 工装 1X: 充电器 2X: 工具	4	0xA0 ZZ XY CHK	ZZ: 电池包识别码, 见第七章 X: 0-15, 串联数, 5-20 串 Y: 0-15 并联数, 1-16 并	4	
				0xA0 00 00 CHK	收到此命令主机转为从机, 准备接收	4	
2	0xA1 CHK	查询电池芯规格、容量	2	0xA1 XX YY CHK	XX: 0-18650, 1-21700, 2-软包, 3-磷酸铁锂, 4-钠离子 YY: 单电芯 Ah*10, 如 2.5Ah:25 YY: 整包 Ah*10, 如 2.5Ah:25	4	
3	0xA2 CHK	查询电芯一级充电温度范围	2	0xA2 XX YY CHK	XX: 充电低温温度, 范围-40~100 YY: 充电高温温度, 范围-40~100	4	

4	0xA3 CHK	查询电芯放电温度范围	2	0xA3 XX YY CHK	XX:放电低温温度, 范围-40~100 YY:放电高温温度, 范围-40~100	4	
5	0xA4 CHK	查询电芯充电单节电压范围	2	0xA4 xxxx yyyy CHK	xxxx:单节预充截止电压*100, 如 2.50V: 250 yyyy:单节过充电电压*100, 如 4.20V: 420	6	
6	0xA5 CHK	查询电芯放电电压参数	2	0xA5 0000 yyyy CHK	yyyy:放电单节电压, 如 2.50V: 250	6	
7	0xA6 CHK	查询电芯最大充放电电流	2	0xA6 xxxx yyyy CHK	xxxx:单节最大充电电流*10, 如 4.0A: 40 yyyy:单节最大放电电流*10, 如 50.0A: 500	6	
8	0xA7 CHK	查询二级充电温度、电流范围	2	0xA7 XX YY 00 ZZ CHK	XX:二级低温, 如 10℃: 10 YY:二级高温, 如 40℃: 40 ZZ:二级电流, 如 2A: 20 ^{#1}	6	

注 1: 二级充电电流（单电芯充电电流），表示一级充电温度和二级充电温度之间的区间，所允许的充电电流，如 0-10/40-50℃: 2A

5.2 查询参数/状态

序号	主机发送	解释	长度	从机回复	解释	长度	备注
1	0xB0 CHK	查询电池包单节电压	2	0xB0 xxxx ... nnnn CHK	xxxx-nnnn: CELL0-n 的单节电压, 如 3.60V: 360	2*S +2	
		查询充电器/工具端口电压 (主机变为从机时)		0xB0 xxxx CHK	xxxx: 电压, 如 19.5V: 1950	4	
2	0xB1 CHK	查询单节最低最高电压	2	0xB1 xxxx yyyy CHK	xxxx:单节最低电压, 如 2.50V: 250 yyyy:单节最高电压, 如 4.20V: 420	6	
3	0xB2 CHK	查询电池包电流	2	0xB2 0000 xxxx CHK	xxxx:充电电流*10, 如 10.0A-100 电池包电流放电+, 充电-	6	
4	0xB3 CHK	查询电池包和充电 MOS 温度	2	0xB3 XX YY CHK	XX:电池包温度, 范围-40~110 YY:充电 mos 温度, 范围-40~110 如只有电池包温度, 则 YY=0xAA(-86)	4	
5	0xB4 CHK	查询电池包充电状态信息	2	0xB4 XX YY CHK	XX:电池包电量 0-100 (0-100%) YY:电池包状态 b0:单节过充, 1:过充, 0:未过充 b1:充电低温 b2:充电高温 b3:充电 MOS 过温状态 b4:过流状态 b5:短路状态 b6:充电超时状态	4	黄底未对外开放

					b7: 电池包失效		
6	0xB5 CHK	查询电池包放电状态信息	2	0xB5 XX YY CHK	XX: 电池包电量 0-100 (0-100%) 预留 YY: 电池包状态 b0: 单节过放, 1: 过放, 0: 未过放 b1: 放电低温 b2: 放电高温 b3: 放电 MOS 过温状态 b4: 过流状态 b5: 短路状态 b6: 保留 b7: 电池包失效	4	
7	0xB6 YY XX CHK	YY 代表控制指令类型, XX 代表数据 1. YY:00, 电池包 LED 控制, XX: 0x00: LED 不显示 0x01: 显示电量 5S (同按键时间) 0x02: 显示充电状态 5S 0x03: 显示充电报警 5S 0x04: 显示放电报警 0x05: 显示过流报警 5S 其他: 保留 2. YY:01, 电池包 MOSFET 控制, XX: b0: 0/1, 充电 MOSFET OFF/ON b1: 0/1, 放电 MOSFET OFF/ON (预留) 3. YY:02, 电池包蜂鸣器控制, (预留) XX: 1:ON 0:OFF 4. YY:03, 显示电量, XX: 电量 0-100%	4	0xB6 YY XX CHK (XX 为接收到的数据)	回复确认信息	4	
8	0xB7 00 XX CHK	要求从机以振荡模式发送状态, XX: 0x00: 发送充电状态 0x01: 发送充电状态, 并显示充电界面 0x0x: 保留 0x10: 发送放电状态 0x11: 发送放电状态, 并显示放电界面 0x1x: 保留	4	0xB7 00 YY CHK 00: 预留 YY: 充电时, 同 0xB4 中 YY 的内容; 若放电时, 同 0xB5 中 YY 的内容	回复确认和状态信息	4	
9	0xB8 CHK	查询电池包总电压	2	0xB8 XXXX CHK	XXXX: 电池包总压	4	

六、通讯示例 Example for Battery-Tools and Battery-Charger Communication

6.1. 充电器和电池包通讯示例（充电）

1. 充电器发送 0xa0 命令，查询从机配置
2. 充电器发送 0xa1 命令，查询电芯容量，设定最长充电保护时间
3. 充电器发送 0xa4 命令，查询电池包预充电电压，充满电压
4. 充电器发送 0xa6 命令，查询电池包充放电单节最大电流，设置充电器最大充电电流
5. 充电器发送 0xa7 命令，查询二级充电温度、电流范围，根据电池包温度设置二级充电电流

6. 充电器发送 0xb1 命令，查询电池包单节最低，最高电压
7. 充电器发送 0xb3 命令，查询电池包温度，充电 MOS 温度
8. 充电器发送 0xb4 命令，查询电池包状态
9. 充电器发送 0xb6 命令，电池包按充电器要求显示状态、执行动作；
10. 充电中，重复 6-9 步骤
11. 充满后发送电池包显示电量数据，3 分钟停止发送
12. 充电器通过检测 BT+ 端口，判断电池包是否拔除，恢复待机状态

6.2. 工具和电池包通讯示例

6.2.1. 工具运行-振荡模式

1. 工具发送 0xa0 命令，查询从机配置
2. 工具发送 0xaf 命令，核对口令，如正确，继续下一步；口令错误，报错
3. 工具发送 0xb3 命令，查询电池包电芯温度，充电 MOS 温度
4. 工具发送 0xb6 00 01 CHK 命令，电池包显示电量 3S
5. 工具发送 0xb7 命令，要求电池包以振荡模式输出状态
6. 工作中，工具持续接收电池包状态

6.2.2. 工具运行-数据模式

1. 工具发送 0xb5 命令，查询电池包状态
2. 工作中，重复 1 步骤

电池包识别码

识别码	客户	备注
0x00	预留	
0xF0	X6	

七、版本修改及放行记录 **Version revision and release records**

NO.	版本编号 Version No.	修改内容 Modify Content	修改者 Editor	日期 Date
1	V0.2	1. 新建	LL	2021.12.3